Stelsels van twee vergelijkingen

14 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Los op met substitutie

Werk uit en schrijf het koppel (x, y) op.

1. $\begin{cases} y = 2x + 1 \\ 3x + y = 11 \end{cases}$

2. $\begin{cases} x = y - 3 \\ 2x + y = 9 \end{cases}$

2 Los op met combinatie

Werk uit en schrijf het koppel (x, y) op.

3. $\begin{cases} 2x + 3y = 16 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$

4. $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - 2y = 4 \end{cases}$

3 Een stelsel dat je eerst moet klaarmaken

Vermenigvuldig eerst een vergelijking.

5. $\begin{cases} 5x + 2y = 1 \\ 3x - 4y = 11 \end{cases}$

4 Met gelijkstelling

Stel de rechterleden gelijk.

6. $\begin{cases} y = 4x - 3 \\ y = 2x + 7 \end{cases}$

7. Welke methode gebruik je als in beide vergelijkingen y alleen staat?

5 Hoeveel oplossingen?

Schrijf op: één oplossing, geen oplossing of oneindig veel.

8. Hoeveel?

a) $y = 2x + 1$ en $y = 2x + 4$

b) $y = 2x + 1$ en $y = 3x - 2$

c) $y = 2x + 1$ en $2y = 4x + 2$

6 Nog drie stelsels bekijken

Schrijf op: één oplossing, geen oplossing of oneindig veel.

9. Hoeveel?

a) $x + y = 5$ en $x + y = 7$

b) $x - y = 0$ en $x + y = 4$

c) $3x + 3y = 9$ en $x + y = 3$

7 Wat zie je op de grafiek?

Antwoord in een volle zin.

10. Wat betekent geen oplossing als je de twee rechten tekent?

11. En wat zie je bij oneindig veel oplossingen?

8 Het soort benoemen

Vul aan met bepaald, strijdig of onbepaald.

12. Welk soort?

a) er komt $0 = 5$ uit _____

b) er komt $0 = 0$ uit _____

c) er komt $x = 3$ uit _____

9 Een vraagstuk met prijzen

Stel een stelsel op en los het op.

13. Drie broodjes en twee koffies kosten 13 euro. Eén broodje en vier koffies kosten 11 euro. Wat kost elk?

10 Een vraagstuk met tickets

Stel een stelsel op en los het op.

14. Een zaal telt 120 plaatsen. Een ticket vooraan kost 15 euro, achteraan 9 euro. Alles is uitverkocht en de opbrengst is $1\,320$ euro. Hoeveel tickets van elke soort?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Los op met substitutie

1 $3x + 2x + 1 = 11$, dus $5x = 10$ en $x = 2$; $y = 5$. Oplossing $(2, 5)$.

2 $2(y - 3) + y = 9$, dus $3y = 15$ en $y = 5$; $x = 2$. Oplossing $(2, 5)$.

2. Los op met combinatie

3 Trek de tweede van de eerste af: $4y = 16$, dus $y = 4$. Vul in in de tweede: $2x - 4 = 0$, dus $x = 2$. Oplossing $(2, 4)$.

4 Tel op: $4x = 16$, dus $x = 4$; dan geeft $4 - 2y = 4$ dat $y = 0$. Oplossing $(4, 0)$.

3. Een stelsel dat je eerst moet klaarmaken

5 Vermenigvuldig de eerste met 2: $10x + 4y = 2$. Tel op bij de tweede: $13x = 13$, dus $x = 1$; dan geeft $5 + 2y = 1$ dat $y = -2$. Oplossing $(1, -2)$.

4. Met gelijkstelling

6 $4x - 3 = 2x + 7$, dus $2x = 10$ en $x = 5$; $y = 17$. Oplossing $(5, 17)$.

7 de gelijkstellingsmethode

5. Hoeveel oplossingen?

8 a) geen oplossing · b) één oplossing · c) oneindig veel

6. Nog drie stelsels bekijken

9 a) geen oplossing · b) één oplossing · c) oneindig veel

7. Wat zie je op de grafiek?

10 De rechten zijn evenwijdig en vallen niet samen, dus ze snijden elkaar nergens.

11 De twee rechten vallen samen: elk punt van de rechte is een oplossing.

8. Het soort benoemen

12 a) strijdig · b) onbepaald · c) bepaald

9. Een vraagstuk met prijzen

13 $3b + 2k = 13$ en $b + 4k = 11$. Uit de tweede: $b = 11 - 4k$. Invullen: $33 - 12k + 2k = 13$, dus $10k = 20$ en $k = 2$; $b = 3$. Een broodje kost 3 euro, een koffie 2 euro.

10. Een vraagstuk met tickets

14 $v + a = 120$ en $15v + 9a = 1\,320$. Uit de eerste: $a = 120 - v$. Invullen: $15v + 1\,080 - 9v = 1\,320$, dus $6v = 240$ en $v = 40$; $a = 80$.